добавь как можно более подробные комментарии в код:

```
# -*- coding: utf-8 -*-
# ==========================================================================
# Process Name: Project Sync to Sandbox Mount Directory
# ==========================================================================
# Description:
#   Mirrors the project source directory to a sandbox mount target using
#   robocopy, excluding virtual environments, caches and build artifacts.
#
# Examples:
#   powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\sandbox-mapper.ps1
#   powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\sandbox-mapper.ps1 -Source D:\repos\public_repositories\FastApiFoundry-Docker -Target D:\FastApiFoundry-Docker-Sandbox
#
# File: sandbox-mapper.ps1
# Project: FastApiFoundry (Docker)
# Version: 0.4.2
# Author: hypo69
# Copyright: © 2026 hypo69
# ==========================================================================

param (
```

```
    [string]$Source =
'D:\repos\public_repositories\FastApiFoundry-Docker',
    [string]$Target = 'D:\FastApiFoundry-Docker-Sandbox'
)

$ErrorActionPreference = 'Stop'


function Sync-Project {
    <#
    .SYNOPSIS
        Mirrors source directory to sandbox mount target via
robocopy.
    .PARAMETER Source
        Source project directory on the host.
    .PARAMETER Target
        Target directory for sandbox mount.
    .OUTPUTS
        bool — True if sync succeeded, False otherwise.
    #>
    param (
        [string]$Source,
        [string]$Target
    )

    try {
        robocopy $Source $Target
            /MIR
            /XD venv .git __pycache__ node_modules
.mypy_cache .pytest_cache
            /XF *.pyc *.pyo *.log
            /R:1 /W:1
            /NFL /NDL /NJH /NJS

        $code = $LASTEXITCODE
        return ($code -le 3)
    }
    catch {
        Write-Host "⚠️ Sync-Project: $_"
        return $false
```

```
    }
}


# --- main ---

Write-Host '🔄 Sync started...'

$result = Sync-Project -Source $Source -Target $Target

if ($result) {
    Write-Host '✅ Sync completed'
} else {
    Write-Host '❌ Sync failed'
}
```

Ниже — тот же скрипт, но с существенно расширенными поясняющими комментариями. Оригинальные строки комментариев не изменялись, только добавлены новые.

```
# -*- coding: utf-8 -*-
# ==============================================================================
# Process Name: Project Sync to Sandbox Mount Directory
# ==============================================================================
# Description:
#   Mirrors the project source directory to a sandbox mount target using
#   robocopy, excluding virtual environments, caches and build artifacts.
#
# Examples:
#   powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\sandbox-mapper.ps1
#   powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\sandbox-mapper.ps1 -Source D:\repo
#
# File: sandbox-mapper.ps1
# Project: FastApiFoundry (Docker)
# Version: 0.4.2
# Author: hypo69
# Copyright: © 2026 hypo69
# ==============================================================================

# --- Параметры запуска ---
# Источник и целевая директория задаются как параметры скрипта.
```

```
# Это позволяет переиспользовать скрипт для разных проектов без изменения кода.
param (
    [string]$Source = 'D:\repos\public_repositories\FastApiFoundry-Docker',
    [string]$Target = 'D:\FastApiFoundry-Docker-Sandbox'
)

# --- Глобальная политика обработки ошибок ---
# Stop = любые ошибки вызывают исключение и переход в catch-блок.
$ErrorActionPreference = 'Stop'


function Sync-Project {
    <#
    .SYNOPSIS
        Mirrors source directory to sandbox mount target via robocopy.

    .DESCRIPTION
        Выполняет синхронизацию каталогов через robocopy в режиме зеркалирования
        Удаляет в целевой директории файлы, отсутствующие в источнике.
        Используется для создания "чистой" песочницы разработки.

    .PARAMETER Source
        Source project directory on the host.

    .PARAMETER Target
        Target directory for sandbox mount.

    .OUTPUTS
        bool — True if sync succeeded, False otherwise.
    #>

    param (
        [string]$Source,
        [string]$Target
    )

    try {

        # ---------------------------------------------------------------------
        # robocopy — основной механизм синхронизации
        # ---------------------------------------------------------------------
        # /MIR
        #   Зеркалирование: эквивалент /E + /PURGE.
        #   Удаляет в Target файлы, которых нет в Source.
        #
        # /XD (exclude directories)
        #   Исключает каталоги, которые не должны попадать в песочницу:
        #   - venv            → Python виртуальные окружения
        #   - .git            → метаданные git
```

```
        #   - __pycache__      → байткод Python
        #   - node_modules     → зависимости npm (обычно пересоздаются)
        #   - .mypy_cache      → кеш статического анализа mypy
        #   - .pytest_cache    → кеш тестового раннера pytest
        #
        # /XF (exclude files)
        #   Исключает временные и бинарные файлы:
        #   - *.pyc, *.pyo     → байткод Python
        #   - *.log            → лог-файлы (не переносятся в sandbox)
        #
        # /R:1
        #   Количество повторных попыток при ошибке копирования = 1.
        #
```

ChatGPT Free offer ×

```
        #
        # /NFL /NDL /NJH /NJS
        #   Уменьшение verbosity:
        #   - NFL → no file list
        #   - NDL → no directory list
        #   - NJH → no job header
        #   - NJS → no job summary
        #   Используется для "чистого" вывода в консоль.
        # ---------------------------------------------------------------------

        robocopy $Source $Target `
            /MIR `
            /XD venv .git __pycache__ node_modules .mypy_cache .pytest_cache `
            /XF *.pyc *.pyo *.log `
```

PowerShell

```
        # robocopy возвращает exit code, который НЕ является стандартным PowerShe
        # 0-7   → успех (с различными предупреждениями)
        # >= 8  → ошибка
        $code = $LASTEXITCODE

        # Успешной считается синхронизация без критических ошибок
        return ($code -le 3)
    }
    catch {

        # Ошибки уровня PowerShell (не robocopy)
        # Обычно возникают при недоступности путей, прав доступа и т.д.
        Write-Host "⚠️ Sync-Project: $_"
        return $false
    }
}
```

```
# --- main ---

# Стартовый маркер выполнения скрипта
Write-Host '🔄 Sync started...'

# Запуск синхронизации с параметрами по умолчанию или переданными извне
$result = Sync-Project -Source $Source -Target $Target

# Финальный статус выполнения:
# - успех: все файлы синхронизированы без критических ошибок robocopy
# - ошибка: либо robocopy вернул критический код, либо произошёл exception
if ($result) {
    Write-Host '✅ Sync completed'
} else {
    Write-Host '❌ Sync failed'
}
```